

Tótems con error de certificado

Qué hacer cuando berry-monitor no puede conectarse

Documentación técnica · generado desde `certificado_vencido.md`

Contenido

1. Cómo reconocer el problema
2. Por qué pasa
 - 2.1 Un certificado vencido guardado en Windows
 - 2.2 Falta la raíz del servidor
 - 2.3 Un firewall inspecciona el HTTPS
3. Antes de empezar
4. Procedimiento
 - Paso 1 — Guardar el archivo en el Escritorio
 - Paso 2 — Abrir PowerShell
 - Paso 3 — Pegar el comando
 - Paso 4 — Confirmar, si lo pide
 - Paso 5 — Leer el resultado
5. Cómo cambiar SSL_CERT_FILE_PATH
6. Qué hace el script
7. Cómo confirmar que quedó bien
8. Si no se puede ejecutar el script
9. Deshacer el cambio
10. Solución definitiva

Tótems con error de certificado — Qué hacer cuando berry-monitor no puede conectarse

Procedimiento para los tótems donde berry-monitor no envía datos y muestra un error de certificado (`CERTIFICATE_VERIFY_FAILED`). Se hace una vez por tótem, lleva unos 5 minutos y no hace falta instalar nada ni reiniciar la PC.

Resumen: guardar `reparar_ssl.ps1` en el Escritorio, pegar en PowerShell las dos líneas del Paso 3 y seguir lo que diga el recuadro final. Si encuentra certificados vencidos, pregunta antes de borrarlos. **No reiniciar la PC.**

1. Cómo reconocer el problema

En la ventana de berry-monitor (la ventana negra), o en su registro, aparece un error `CERTIFICATE_VERIFY_FAILED` con alguno de estos textos:

```
certificate verify failed: certificate has expired
certificate verify failed: unable to get local issuer certificate
certificate verify failed: Missing Authority Key Identifier
certificate verify failed: Basic Constraints of CA cert not marked critical
```

Según la versión de berry-monitor, el error sale en una de estas líneas:

Línea	Cuándo aparece
<code>[HEALTH] No se pudo reportar: ...</code>	Cada minuto, haya o no una medición en curso. Sólo en las versiones con reporte de estado.
<code>[ERROR] Failed to send data after 3 attempts: ...</code>	Al enviar los datos de una medición. En todas las versiones.

Otra señal típica: en ese mismo equipo, el navegador entra al portal sin problemas.

Si el error es otro (por ejemplo `Cannot connect to host` sin `CERTIFICATE_VERIFY_FAILED`, o `API returned status`), igual se puede correr el script: si no encuentra un problema de certificados no cambia nada, y deja un reporte para soporte.

2. Por qué pasa

berry-monitor valida el certificado del servidor con un mecanismo propio, que no es el del navegador. Para confiar en el servidor usa dos cosas del tótem: los certificados guardados en Windows y el archivo configurado en `SSL_CERT_FILE_PATH` (en `credentials.json`). Hay tres formas de que eso falle.

2.1 Un certificado vencido guardado en Windows

Error: `certificate has expired`. Windows guarda una copia vieja de un certificado intermedio que ya venció. El navegador la descarta y usa la vigente; berry-monitor, en cambio, la toma y rechaza la conexión.

El caso conocido es un certificado de Let's Encrypt, la entidad que firma los certificados de `ondoctor365.com`, vencido el 15/09/2025:

Campo	Valor
Emitido para	ISRG Root X2
Emitido por	ISRG Root X1
Válido hasta	15/09/2025
Huella digital (SHA-1)	151682F5218C0A511C28F4060A73B9CA78CE9A53

La solución es borrarlo. No afecta a ningún otro programa: al estar vencido, ninguno puede usarlo. Igual se guarda un respaldo en el Escritorio.

2.2 Falta la raíz del servidor

Error: `unable to get local issuer certificate`. Ni Windows ni el archivo de `SSL_CERT_FILE_PATH` tienen el certificado raíz que respalda al servidor. Pasa sobre todo en dos situaciones:

- `SSL_CERT_FILE_PATH` apunta a una **carpeta** en vez de a un **archivo**. berry-monitor necesita la ruta completa de un archivo `.pem` (por ejemplo `C:\BerryMed\cacert.pem`). Con una carpeta no carga nada: ninguna versión la usa como carpeta.
- El tótem trabaja con un servidor cuya raíz no está en ese Windows. No todos los servidores usan la misma entidad: `ondoctor365.com` usa Let's Encrypt y `ondoctor365-sanmiguel.com.ar` usa Google Trust Services / GlobalSign.

La solución es configurar en `SSL_CERT_FILE_PATH` un archivo `.pem` que traiga esa raíz. El script dice cuál (sección 5).

2.3 Un firewall inspecciona el HTTPS

Error: `Missing Authority Key Identifier`, `Basic Constraints of CA cert not marked critical` u otro parecido.

En algunos sitios, un firewall o un antivirus (por ejemplo, un FortiGate) intercepta las conexiones HTTPS y las vuelve a firmar con un certificado raíz propio, que el área de sistemas instala en las PCs. El navegador lo acepta, y berry-monitor también, salvo por un detalle: las versiones generadas con **Python 3.13** (todas las de 2026, incluidas 1.0.5 y 1.0.6) validan en **modo estricto** y rechazan los certificados que esos equipos suelen generar. Las versiones de 2025 (Python 3.11) no hacen ese chequeo y funcionan. Por eso, en esos sitios, "una versión anda y la otra no".

Soluciones, de mejor a peor:

- Pedir al área de sistemas del sitio que **excluya el servidor de berry-monitor de la inspección SSL** (por ejemplo, `api.ondoctor365-sanmiguel.com.ar`). Es lo habitual para equipos que se conectan a una API, y no hay que tocar el tótem.
- Instalar la versión de berry-monitor con truststore (sección 10), que valida con Windows y no aplica ese modo estricto.
- Mientras tanto, usar el berry-monitor que el reporte indica que funciona (sección 6 del reporte).

3. Antes de empezar

- Tener el archivo `reparar_ssl.ps1`. Lo envía soporte.
- Hacerlo **en el tótem**, con el usuario de Windows que usa berry-monitor todos los días.
- Que **no haya una medición en curso**: si hay certificados para borrar, el script cierra berry-monitor y lo vuelve a abrir.
- **No reiniciar la PC** en ningún momento. Si por algún motivo se reinicia y el Berry está conectado por USB, hay que apagar y volver a prender el Berry (cortándole la alimentación): después de un reinicio de Windows queda sin responder hasta que se lo apaga.

4. Procedimiento

Paso 1 — Guardar el archivo en el Escritorio

Guardar `reparar_ssl.ps1` en el Escritorio con **ese nombre exacto**. Si al descargarlo quedó con otro nombre (por ejemplo `reparar_ssl (1).ps1`), renombrarlo.

Paso 2 — Abrir PowerShell

Abrir el menú Inicio, escribir **PowerShell** y abrir **Windows PowerShell**. Se abre una ventana azul. No hace falta abrirlo como administrador.

Paso 3 — Pegar el comando

Copiar estas dos líneas, pegarlas en la ventana azul (con `Ctrl+V` o con clic derecho) y apretar Enter:

```
$f = [Environment]::GetFolderPath('Desktop') + '\reparar_ssl.ps1'
Get-Content -LiteralPath $f -Raw | Invoke-Expression
```

El script revisa el equipo y los servidores durante unos segundos y va mostrando lo que encuentra.

Paso 4 — Confirmar, si lo pide

Si encuentra certificados vencidos para borrar, avisa lo que va a hacer y pregunta:

```
Escribir S y apretar Enter para continuar (cualquier otra cosa cancela)
```

Escribir `S` y apretar Enter. Durante la corrección pueden aparecer dos avisos de Windows:

- Si pregunta si se quiere **eliminar un certificado de la raíz**: responder **Sí**.
- Si pide **permiso de administrador**: aceptar. Si el usuario del tótem no es administrador, Windows pide la contraseña de uno.

Después vuelve a abrir berry-monitor y espera hasta un minuto y medio a que se conecte. Si no hay nada que borrar, no pregunta nada.

Paso 5 — Leer el resultado

Al terminar, el script muestra el resultado en un recuadro y abre un Bloc de notas con el reporte completo. El reporte queda en el Escritorio como `reparacion_ssl_<nombre del equipo>.txt`.

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
"LISTO. El totem quedo corregido."	Se borraron los certificados vencidos y berry-monitor conectó (o no había forma de confirmarlo, ver sección 7).	Nada más. No reiniciar la PC.
"FALTA LA RAIZ del servidor en este equipo."	Caso 2.2. En la línea de abajo el script dice qué hacer, por ejemplo "Configurar SSL_CERT_FILE_PATH = C:\...\cacert.pem".	Hacerlo como explica la sección 5 y volver a abrir berry-monitor.
"El certificado que recibe este equipo para ... no cumple el modo estricto de Python 3.13: ..."	Caso 2.3. Debajo dice quién lo genera y qué berry-monitor de este equipo funcionaría.	Pedir a sistemas del sitio que excluyan el servidor de la inspección SSL. Mientras tanto, usar el berry-monitor que indica el reporte.
"Se borraron los certificados vencidos, pero ademas:"	Había más de un problema: debajo sigue el otro.	Según el mensaje que sigue.
"Windows agrego durante la revision la raiz que faltaba."	Al conectarse para revisar, Windows descargó solo la raíz que faltaba.	Cerrar y volver a abrir berry-monitor.
"FALTA: hace falta un usuario administrador para terminar."	Queda una copia a nivel máquina y no se pudo obtener el permiso.	Repetir desde el Paso 2, con clic derecho sobre Windows PowerShell > Ejecutar como administrador.
"El archivo de SSL_CERT_FILE_PATH tiene un certificado vencido de la cadena."	El archivo configurado trae un certificado vencido que berry-monitor toma.	Configurar otro archivo (sección 5).
"El certificado que recibe este equipo no corresponde a ..."	Llega el certificado de otro nombre (DNS o equipo intermedio mal configurado).	Mandar el reporte a soporte.
"La API valida bien, pero la conexion a Pusher (ordenes) fallaria: ..."	Las órdenes de arranque y parada no llegarían.	Mandar el reporte a soporte.
"Se borraron los certificados vencidos, pero el error sigue."	El problema tenía otra causa además de esta.	Mandar el reporte a soporte.
"El almacen y la configuracion alcanzan para validar la cadena: el problema es otro."	No es un problema de certificados del tótem.	Mandar el reporte a soporte.
"No se pudo revisar el servidor de la API: ..."	No se pudo conectar al servidor (red, dirección mal escrita).	Mandar el reporte a soporte.
"Cancelado: no se cambio nada."	No se escribió S en el Paso 4.	Repetir si se quiere corregir.

Si en la ventana azul aparece texto en rojo, sacarle una foto a la ventana y mandarla a soporte junto con el reporte.

5. Cómo cambiar SSL_CERT_FILE_PATH

Sólo cuando el script lo indica. Tiene que quedar la ruta completa de un **archivo**, no de una carpeta.

- Con **berry-configure.exe**: en el campo del certificado, elegir el archivo que indicó el script y guardar.
- O a mano: tocar Windows+R, pegar `%APPDATA%\BerryMed Monitor`, abrir `credentials.json` con el Bloc de notas y cambiar el valor de `SSL_CERT_FILE_PATH`. Las barras van **dobles**:

```
"SSL_CERT_FILE_PATH": "C:\\Users\\totem\\Downloads\\berry-final\\cacert.pem",
```

Después cerrar y volver a abrir berry-monitor, que lee la configuración al arrancar. Para confirmar, se puede correr el script de nuevo.

6. Qué hace el script

Para que se sepa exactamente qué toca:

1. **Revisa el equipo:** los berry-monitor que hay (con qué versión de Python fueron generados, si traen truststore y cuál arranca solo con Windows), la configuración, las variables de entorno y el proxy.
2. **Revisa los dos servidores** con los que habla berry-monitor —la API y Pusher, por donde llegan las órdenes—: la cadena de certificados que llega a este equipo, si hay un equipo que inspecciona el HTTPS, qué certificados de esa cadena hay en Windows y de dónde salieron, el archivo de `SSL_CERT_FILE_PATH` (y, si es una carpeta, los certificados que tiene adentro), el modo estricto y el reloj.
3. **Dice qué va a pasar con cada berry-monitor** encontrado.
4. Anota las actualizaciones de Windows de la última semana y los errores del registro de berry-monitor. Todo lo anterior sólo lee.
5. Si hay **certificados vencidos** de esas cadenas guardados en Windows y se confirma con `S`: guarda un respaldo de cada uno en el Escritorio, cierra berry-monitor, borra **únicamente** esos certificados, lo vuelve a abrir y mira el registro hasta que aparezca una conexión buena o el error.
6. Para lo demás (falta la raíz, firewall que inspecciona), dice qué hacer.

No modifica `credentials.json` ni ningún otro certificado.

Lo más útil del reporte para soporte:

- **Sección 1:** qué berry-monitor hay, con qué Python y cuál arranca solo.
- **Secciones 2 y 3:** la cadena que llega a este equipo, si hay inspección HTTPS (`INSPECCION HTTPS: ...`) y si cumple el modo estricto.
- **Sección 6:** qué va a pasar con cada berry-monitor, con la API y con Pusher.

7. Cómo confirmar que quedó bien

El script lo confirma solo en las versiones de berry-monitor que escriben registro. Las versiones instaladas en la mayoría de los tótems no lo escriben, y el reporte lo avisa. En ese caso, iniciar una medición desde el portal: en la ventana de berry-monitor tiene que aparecer `[DATA] Vital signs sent successfully`.

En cualquier versión, el error de certificado no tiene que volver a aparecer, y en la sección 6 del reporte el berry-monitor que se usa tiene que decir `OK`.

8. Si no se puede ejecutar el script

Sólo para el caso 2.1 con el certificado de Let's Encrypt de la tabla. Hay que cerrar berry-monitor antes y volver a abrirlo después.

1. Cerrar berry-monitor.
2. Abrir **Windows PowerShell** como en el Paso 2.
3. Copiar el recuadro completo, pegarlo y apretar Enter:

```
$h = '151682F5218C0A511C28F4060A73B9CA78CE9A53'
$donde = 'Cert:\CurrentUser\CA', 'Cert:\CurrentUser\Root'
$donde += 'Cert:\LocalMachine\CA', 'Cert:\LocalMachine\Root'
$hay = @(Get-ChildItem $donde | Where-Object Thumbprint -eq $h)
$bk = [Environment]::GetFolderPath('Desktop') + '\respaldo-isrg-x2-vencido.cer'
if ($hay) { Export-Certificate -Cert $hay[0] -FilePath $bk | Out-Null }
foreach ($c in $hay) { Remove-Item $c.PSPath -ErrorAction SilentlyContinue }
$quedan = @(Get-ChildItem $donde | Where-Object Thumbprint -eq $h)
if (-not $hay) { 'NO ESTA: este equipo no tiene el certificado vencido.' }
if ($hay -and $quedan) { 'FALTA: repetir abriendo PowerShell como administrador.' }
if ($hay -and -not $quedan) { 'LISTO: certificado vencido eliminado.' }
```

Si responde **LISTO**, volver a abrir berry-monitor. Si responde **FALTA**, repetir con PowerShell abierto como administrador. Si responde **NO ESTA**, el problema es otro: avisar a soporte.

9. Deshacer el cambio

Sólo si soporte lo pide. Vuelve a instalar un certificado desde su respaldo del Escritorio (y con él, vuelve el error). El del caso conocido se llama **respaldo-isrg-x2-vencido.cer**; los demás, **respaldo-vencido-<huella>.cer**.

```
$bk = [Environment]::GetFolderPath('Desktop') + '\respaldo-isrg-x2-vencido.cer'
Import-Certificate -FilePath $bk -CertStoreLocation Cert:\CurrentUser\CA
```

10. Solución definitiva

La próxima versión de berry-monitor valida los certificados con el mismo sistema que usa Windows (el del navegador), así que deja de depender de los certificados guardados en el tótem, del archivo de **SSL_CERT_FILE_PATH** y del modo estricto de Python. Hasta que esa versión esté instalada en todos los tótems, este procedimiento es la forma de corregirlo.